

全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

根据人力资源和社会保障部、工业和信息化部文件，计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试纳入全国专业技术人员职业资格证书制度的统一规划。通过考试获得证书的人员，表明其已具备从事相应专业岗位工作的水平和能力，用人单位可根据工作需要从获得证书的人员中择优聘任相应专业技术职务(技术员或助理工程师、工程师、高级工程师)。计算机技术与软件专业实施全国统一考试后，不再进行相应专业和级别的专业技术职务任职资格评审工作。

全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书

系统分析师教程 (第2版)

清华大学出版社



全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书

系统分析师教程



工业和信息化部教育与考试中心 组 编
宋胜利 主 编
鲍 亮 王高亮 刘 伟 副主编

清华大学出版社

第2版



扫码查验真伪



水木书荟

www.shuimushuhui.com

图书详情 教学资源
会议资讯 图书出版

图书资源



书 圈

ISBN 978-7-302-66916-6



9 787302 669166 >

定价：179.00元

全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书

系统分析师教程

第2版

宋胜利 主 编
鲍 亮 王高亮 刘 伟 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书由工业和信息化部教育与考试中心组织编写，系统地介绍了系统分析师必须掌握的理论知识和应用技术，是系统分析师考试应试者必备教材。

全书分三篇内容，共计22章。第一篇为基础知识，主要内容包括绪论、数学与工程基础、计算机系统、计算机网络与分布式系统、数据库系统、企业信息化、软件工程、项目管理和信息安全等系统分析与设计的基本知识。第二篇为关键技术，主要内容包括系统规划与分析、软件需求工程、软件架构设计、系统设计、软件实现与测试、系统运行与维护等系统分析与设计技术。第三篇为案例实践，主要内容包括Web应用系统、嵌入式系统、移动应用系统、大数据处理系统、微服务系统、信息物理系统等代表性信息系统的分析与设计方法以及系统分析师论文写作要点。

本书可以作为系统分析师的工作手册，也可以作为系统分析与设计技术的培训和辅导教材，还可以作为计算机专业教师的教学参考用书。

版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

系统分析师教程 / 宋胜利主编. -- 2版. -- 北京：清华大学出版社，2024.10.
(全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试用书). -- ISBN 978-7-302-66916-6
I. TP311.5
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024AG1075 号

责任编辑：杨如林 邓甄臻

封面设计：杨玉兰

版式设计：方加青

责任校对：徐俊伟

责任印制：刘 菲

出版发行：清华大学出版社

网 址：<https://www.tup.com.cn>，<https://www.wqxuetang.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-83470000 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市君旺印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×230mm 印 张：48.5 插 页：1 字 数：1178 千字

版 次：2010 年 2 月第 1 版 2024 年 10 月第 2 版 印 次：2024 年 10 月第 1 次印刷

定 价：179.00 元

产品编号：091905-01

前言

信息化已经全面融入社会生产和人类生活的各个环节，信息化的核心是信息资源开发、信息技术应用和信息系统建设。系统分析师是负责分析、设计和指导开发企业或组织计算机信息系统的高级复合型人才，其知识水平和业务工作能力决定了信息系统的建设质量和应用效果。一名合格的系统分析师不但应具备扎实的信息技术知识，掌握计算机技术的发展方向，还必须具备管理学的知识；不但要具备较强的系统观点和逻辑分析能力，能够从复杂的事物中抽象出系统模型，还要具备较好的口头和书面表达能力，较强的组织能力和人际交往能力；不但要具备扎实的理论基础，还要具备丰富的项目实践经验。

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导的国家级考试，其目的是科学、公正地对全国计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。考试实施多年来在社会上产生了重大的影响，广泛调动了专业技术人员工作和学习的积极性，为选拔高素质的专业技术人员起到了积极的促进和推动作用。为了培养更多的系统分析与设计专业人才，帮助广大考生顺利通过系统分析师考试，工业和信息化部教育与考试中心组织专家修订了系统分析师考试大纲和系统分析师教程，作为系统分析师考试的必备教材。

本书围绕系统分析师的工作职责和任务展开，系统地介绍了系统分析师必须掌握的理论知识和应用技术。本书内容既是对系统分析师考试的总体纲领性的要求，也是系统分析师职业生涯所必需的知识与技能。准备参加考试的人员可通过阅读本书明确考试大纲规定的知识、技术和能力要求，把握考试的重点和难点。

本书由宋胜利主编，鲍亮、王高亮、刘伟副主编。全书共计 22 章，第 1、2、10、16、22 章由宋胜利编写，第 3 章由王亚平编写，第 4 章由张淑平编写，第 5、8、11 章由刘伟编写，第 6、12、18 章由藺一帅编写，第 7、9、10 章由张琛编写，第 13、19、20 章由鲍亮编写，第 14 章由王黎明编写，第 15、21 章由王高亮编写，第 17 章由叶宏编写，全书由宋胜利统稿。

本书在编写过程中，参考并引用了许多相关的书籍、资料和互联网发布的信息，编者在此对这些文献的作者表示感谢。同时感谢清华大学出版社在本书出版过程中所给予的支持和帮助。

因编者水平有限，且本书涉及的知识点较多，书中难免存在错漏和不妥之处，诚恳期望各位专家和读者指正，在此表示由衷感谢。

编者

2024 年 2 月

目 录

第一篇 基础知识

第1章 绪论	3	2.4 数学建模.....	46
1.1 信息与信息系统.....	3	2.4.1 从现实对象到数学模型.....	46
1.1.1 信息的基本概念.....	3	2.4.2 数学建模的重要意义.....	47
1.1.2 系统及相关理论.....	5	2.4.3 数学建模的基本方法.....	49
1.1.3 系统工程方法论.....	8	2.4.4 数学建模的特点和分类.....	51
1.1.4 信息系统工程.....	10	2.5 工程伦理.....	53
1.2 系统分析师.....	11	2.5.1 技术与工程.....	53
1.2.1 系统分析师的角色定位.....	12	2.5.2 主要的工程伦理问题.....	55
1.2.2 系统分析师的任务.....	14	2.5.3 处理工程伦理问题的基本原则.....	56
1.3 系统分析师的知识体系.....	16	2.5.4 工程师的职业伦理.....	58
第2章 数学与工程基础	19	第3章 计算机系统	59
2.1 数学统计基础.....	19	3.1 计算机系统概述.....	59
2.1.1 古典概率应用.....	19	3.1.1 计算机系统层次结构.....	59
2.1.2 随机变量及其分布.....	21	3.1.2 计算机系统硬件.....	60
2.1.3 随机变量的数字特征.....	23	3.1.3 计算机系统软件.....	60
2.1.4 常用分布.....	24	3.2 存储器系统.....	61
2.1.5 常用统计分析方法.....	27	3.2.1 主存储器.....	61
2.2 图论应用.....	30	3.2.2 辅助存储器.....	61
2.2.1 最小生成树.....	31	3.2.3 高速缓冲存储器.....	64
2.2.2 最短路径.....	32	3.2.4 网络存储技术.....	66
2.2.3 网络与最大流量.....	35	3.2.5 虚拟存储技术.....	69
2.3 预测与决策.....	38	3.3 输入输出系统.....	71
2.3.1 预测的基本内涵.....	38	3.3.1 输入输出工作方式.....	71
2.3.2 预测的程序.....	39	3.3.2 总线.....	73
2.3.3 预测的方法.....	41	3.3.3 I/O接口.....	74
2.3.4 决策的概念和过程.....	42	3.4 指令系统.....	77
2.3.5 决策的方法.....	44	3.4.1 基本指令系统.....	77
		3.4.2 复杂指令系统.....	78

IV 系统分析师教程（第2版）

3.4.3 精简指令系统.....	79
3.5 多处理机系统.....	81
3.5.1 多处理机系统概述.....	82
3.5.2 海量并行处理结构.....	83
3.5.3 对称多处理机结构.....	84
3.5.4 互连网络.....	85
3.6 操作系统.....	86
3.6.1 操作系统概述.....	87
3.6.2 进程管理.....	90
3.6.3 存储器管理.....	95
3.6.4 设备管理.....	100
3.6.5 文件管理.....	102
3.6.6 作业与用户界面.....	105
3.6.7 国产操作系统.....	108

第4章 计算机网络与分布式系统 109

4.1 计算机网络基础.....	109
4.1.1 数据通信基础.....	109
4.1.2 数据编码.....	111
4.1.3 差错控制.....	113
4.2 网络体系结构与协议.....	116
4.2.1 OSI体系结构.....	117
4.2.2 TCP/IP协议簇.....	119
4.2.3 网络地址.....	124
4.3 局域网与广域网.....	127
4.3.1 局域网.....	127
4.3.2 以太网.....	128
4.3.3 无线局域网.....	130
4.3.4 广域网.....	131
4.4 网络工程.....	132
4.4.1 网络规划.....	133
4.4.2 网络设计.....	134
4.4.3 网络实施.....	136
4.5 分布式系统.....	137
4.6 构件与中间件.....	142
4.6.1 构件.....	142
4.6.2 中间件.....	144

4.7 Web 服务.....	147
4.8 云计算.....	149

第5章 数据库系统 151

5.1 数据库管理系统.....	151
5.1.1 概述.....	151
5.1.2 三级划分法.....	151
5.1.3 数据模型.....	153
5.2 关系数据库.....	154
5.2.1 关系的基本概念.....	154
5.2.2 关系模型.....	155
5.2.3 规范化理论.....	157
5.3 数据库控制功能.....	161
5.3.1 并发控制.....	161
5.3.2 数据库的完整性.....	164
5.3.3 数据库的安全性.....	165
5.3.4 备份与恢复技术.....	167
5.3.5 数据库性能优化.....	169
5.4 数据库设计与建模.....	170
5.4.1 数据库设计阶段.....	171
5.4.2 实体联系模型.....	172
5.5 分布式数据库系统.....	174
5.5.1 分布式数据库概述.....	175
5.5.2 数据分片.....	176
5.6 数据仓库技术.....	177
5.6.1 联机分析处理.....	178
5.6.2 数据仓库概述.....	179
5.6.3 数据仓库的设计方法.....	181
5.7 数据挖掘技术.....	181
5.7.1 数据挖掘概述.....	182
5.7.2 常用技术与方法.....	183
5.7.3 数据挖掘技术的应用.....	186
5.8 非关系数据库.....	187
5.8.1 概述.....	187
5.8.2 相关理论基础.....	188
5.8.3 列数据库.....	191
5.8.4 文档数据库.....	191

5.8.5 键值数据库.....	192	6.7.3 基于BPR的信息系统规划	237
5.8.6 图数据库.....	193	6.8 企业应用集成.....	239
第6章 企业信息化	194	6.8.1 传统企业应用集成.....	239
6.1 企业信息化概述	194	6.8.2 事件驱动的企业应用集成	241
6.2 信息资源管理.....	195	第7章 软件工程	244
6.2.1 信息资源管理概述	195	7.1 软件生命周期.....	244
6.2.2 规范与标准.....	196	7.2 软件开发方法与模型.....	246
6.2.3 信息资源规划	198	7.2.1 传统软件开发模型.....	246
6.2.4 信息资源网建设.....	199	7.2.2 快速应用开发.....	249
6.3 企业信息化规划	201	7.2.3 统一过程模型.....	250
6.3.1 信息化规划的内容	201	7.2.4 敏捷方法.....	253
6.3.2 信息化规划与企业战略规划.....	202	7.3 软件开发环境与工具.....	255
6.3.3 信息系统战略规划方法.....	204	7.3.1 软件开发环境.....	256
6.3.4 企业资源规划和实施	218	7.3.2 软件开发工具.....	257
6.4 企业信息系统.....	220	7.4 软件过程管理.....	258
6.4.1 客户关系管理	220	7.4.1 软件能力成熟度模型.....	258
6.4.2 供应链管理.....	222	7.4.2 软件过程评估.....	261
6.4.3 产品数据管理	224	7.5 软件重用和再工程.....	262
6.4.4 产品生命周期管理.....	224	7.5.1 可重用的软件构件.....	263
6.4.5 知识管理	225	7.5.2 软件重用过程.....	263
6.4.6 商业智能	226	7.5.3 软件逆向工程.....	265
6.4.7 企业门户	227	7.5.4 软件再工程.....	266
6.4.8 决策支持系统	229	7.6 软件产品线.....	267
6.4.9 信息系统开发方法.....	230	7.6.1 产品线的过程模型.....	267
6.5 电子商务	232	7.6.2 产品线的建立方式.....	270
6.5.1 电子商务的类型.....	232	7.7 统一建模语言.....	271
6.5.2 电子商务的标准.....	233	7.8 软件形式化方法.....	274
6.5.3 电子商务的特征.....	233	第8章 项目管理	277
6.5.4 电子商务的优势.....	234	8.1 项目管理概述.....	277
6.5.5 电子商务技术	234	8.2 范围管理.....	277
6.6 电子政务	235	8.2.1 范围计划的编制.....	278
6.6.1 电子政务的模式.....	235	8.2.2 创建工作分解结构.....	278
6.6.2 电子政务的实施.....	236	8.2.3 范围确认和控制.....	278
6.7 业务流程重组.....	236	8.3 进度管理.....	279
6.7.1 BPR概述.....	237	8.3.1 活动排序.....	280
6.7.2 BPR的实施	237		

VI 系统分析师教程（第2版）

8.3.2 活动资源估算.....	282	9.2.1 数据加密技术.....	309
8.3.3 活动历时估算.....	283	9.2.2 认证技术.....	310
8.3.4 进度控制.....	286	9.2.3 密钥管理体制.....	312
8.4 预算与成本管理.....	287	9.3 通信与网络安全技术.....	314
8.4.1 成本估算.....	288	9.3.1 防火墙.....	314
8.4.2 成本预算.....	288	9.3.2 虚拟专用网.....	317
8.4.3 成本控制.....	289	9.3.3 安全协议.....	318
8.5 配置管理.....	289	9.3.4 单点登录技术.....	319
8.5.1 配置管理概述.....	290	9.4 系统访问控制技术.....	321
8.5.2 配置标识.....	291	9.4.1 访问控制概述.....	321
8.6 质量管理.....	294	9.4.2 访问控制模型.....	322
8.6.1 软件质量模型.....	294	9.4.3 访问控制分类.....	323
8.6.2 质量管理计划.....	296	9.5 容灾与业务持续.....	325
8.6.3 质量保证与质量控制.....	297	9.5.1 灾难恢复技术.....	325
8.7 人力资源管理.....	297	9.5.2 灾难恢复规划.....	326
8.7.1 编制人力资源计划.....	298	9.5.3 业务持续性规划.....	328
8.7.2 组建项目团队.....	299	9.6 安全管理措施.....	329
8.7.3 项目团队建设.....	299	9.6.1 安全管理的内容.....	329
8.7.4 管理项目团队.....	300	9.6.2 安全审计.....	330
8.7.5 沟通管理.....	300	9.6.3 私有信息保护.....	331
8.8 风险管理.....	301	9.7 系统可靠性.....	331
8.8.1 风险管理的概念.....	301	9.7.1 系统故障模型.....	332
8.8.2 风险管理的过程.....	301	9.7.2 系统可靠性指标.....	333
8.9 信息（文档）管理.....	303	9.7.3 系统可靠性模型.....	334
8.9.1 软件文档标准.....	303	9.7.4 系统可靠性分析.....	336
8.9.2 数据需求说明.....	304	9.8 冗余技术.....	337
8.9.3 技术报告.....	304	9.8.1 冗余技术的分类.....	338
8.9.4 项目开发总结报告.....	305	9.8.2 冗余系统.....	339
第9章 信息安全	306	9.9 软件容错技术.....	340
9.1 信息系统安全体系.....	306	9.9.1 N版本程序设计.....	340
9.2 数据安全与保密.....	309	9.9.2 恢复块方法.....	341
		9.9.3 防卫式程序设计.....	342

第二篇 关键技术

第10章 系统规划与分析	347	10.2 项目的提出与选择.....	348
10.1 系统规划概述.....	347	10.2.1 项目的立项目标和动机.....	349

10.2.2 项目立项的价值判断.....	350	11.1.2 质量功能部署.....	386
10.2.3 项目的选择和确定.....	350	11.1.3 软件需求.....	386
10.3 系统分析概述.....	352	11.1.4 需求工程.....	387
10.4 问题分析.....	353	11.2 需求获取.....	387
10.4.1 研究问题的领域.....	353	11.2.1 用户访谈.....	388
10.4.2 分析问题和机会.....	354	11.2.2 问卷调查.....	388
10.4.3 制定系统改进目标.....	355	11.2.3 采样.....	389
10.4.4 汇报调查结果和建议.....	355	11.2.4 情节串联板.....	388
10.5 业务流程分析.....	356	11.2.5 联合需求计划.....	390
10.5.1 业务流程分析概述.....	357	11.2.6 需求记录技术.....	391
10.5.2 业务流程图.....	358	11.3 需求分析.....	394
10.5.3 业务活动图.....	360	11.3.1 需求分析的任务.....	394
10.5.4 业务流程建模.....	361	11.3.2 需求分析的方法.....	394
10.6 数据与数据流程分析.....	367	11.4 结构化分析方法.....	396
10.6.1 数据流的内涵.....	367	11.4.1 数据流图.....	396
10.6.2 逻辑数据流与规则.....	368	11.4.2 状态转换图.....	398
10.6.3 数据流的守恒.....	368	11.4.3 数据字典.....	399
10.6.4 数据流图.....	369	11.5 面向对象分析方法.....	401
10.6.5 物理数据流图.....	369	11.5.1 用例模型.....	401
10.6.6 数据汇总分析.....	370	11.5.2 分析模型.....	405
10.6.7 数据属性分析.....	370	11.6 需求定义.....	408
10.6.8 数据流程分析.....	371	11.6.1 需求定义的方法.....	409
10.7 系统可行性分析.....	372	11.6.2 软件需求规格说明书.....	410
10.7.1 可行性评价准则.....	372	11.7 需求验证.....	411
10.7.2 可行性研究的步骤.....	374	11.7.1 需求评审.....	412
10.7.3 可行性研究报告.....	376	11.7.2 需求测试.....	413
10.8 成本效益分析.....	376	11.8 需求管理.....	415
10.8.1 成本和收益.....	376	11.8.1 需求变更.....	415
10.8.2 净现值分析.....	378	11.8.2 需求跟踪.....	417
10.8.3 投资回收期与投资回报率.....	381		
10.9 系统方案建议.....	383	第 12 章 软件架构设计	418
10.9.1 候选方案的可行性评价.....	383	12.1 软件架构概述.....	418
10.9.2 系统建议方案报告.....	384	12.2 软件架构建模.....	420
第 11 章 软件需求工程	385	12.3 软件架构风格.....	422
11.1 软件需求概述.....	385	12.3.1 软件架构风格概述.....	422
11.1.1 需求的层次.....	385	12.3.2 数据流体系结构风格.....	423
		12.3.3 调用/返回体系结构风格.....	423

VIII 系统分析师教程（第2版）

12.3.4	以数据为中心的体系结构风格	428
12.3.5	虚拟机体系结构风格	429
12.3.6	独立构件体系结构风格	430
12.3.7	面向服务的架构风格	431
12.4	软件架构标准	438
12.5	软件架构实现	440
12.5.1	体系结构需求	440
12.5.2	体系结构设计	441
12.5.3	体系结构文档化	442
12.5.4	体系结构复审	442
12.5.5	体系结构实现	442
12.5.6	体系结构的演化	443
12.6	软件架构质量属性	444
12.6.1	质量属性概念	444
12.6.2	面向架构评估的质量属性	445
12.6.3	质量属性场景描述	447
第13章 系统设计		450
13.1	系统设计概述	450
13.2	处理流程设计	453
13.2.1	流程设计概述	453
13.2.2	workflow 管理系统	455
13.2.3	流程设计工具	457
13.3	结构化设计	462
13.3.1	模块结构	462
13.3.2	系统结构图	465
13.4	面向对象设计	468
13.4.1	设计软件类	469
13.4.2	对象持久化与数据库	470
13.4.3	面向对象设计的原则	471
13.5	设计模式	474
13.5.1	设计模式概述	474
13.5.2	设计模式分类	475
13.6	输入/输出原型设计	478
13.6.1	输入设计	479
13.6.2	输出设计	481
13.6.3	良好的输入/输出的重要性	483

13.7	人机交互设计	484
13.7.1	设计目标	484
13.7.2	用户体验五层模型	484
13.7.3	如何设计良好的人机交互	487

第14章 软件实现与测试 491

14.1	软件实现概述	491
14.1.1	程序设计方法	491
14.1.2	程序设计语言与风格	492
14.1.3	编码规范	493
14.1.4	代码生成	493
14.1.5	代码重用	494
14.2	软件测试概述	494
14.2.1	软件测试的概念	494
14.2.2	软件测试的基本问题	495
14.2.3	软件测试的对象及目的	495
14.2.4	软件测试的原则	495
14.3	软件测试方法	496
14.3.1	按照被测程序是否可见分类	496
14.3.2	按照是否需要执行被测程序分类	499
14.3.3	自动化测试	500
14.4	软件测试类型	500
14.4.1	按测试对象划分	500
14.4.2	按测试阶段划分	503
14.4.3	按被测软件划分	505
14.4.4	其他分类	507
14.5	软件测试的组织	509
14.5.1	测试过程	509
14.5.2	测试管理	509
14.6	软件部署	511
14.6.1	部署目标	511
14.6.2	部署步骤	512

第15章 系统运行与维护 513

15.1	运维技术指标	513
15.2	系统运行管理	515
15.2.1	系统用户管理	515

15.2.2 网络资源管理.....	517	15.5 系统评价.....	526
15.2.3 软件资源管理.....	518	15.5.1 信息系统建设.....	527
15.3 系统故障管理.....	518	15.5.2 信息系统评价.....	527
15.3.1 故障监视.....	519	15.6 遗留系统处置.....	530
15.3.2 故障调查.....	519	15.6.1 遗留系统的评价.....	530
15.3.3 故障排查和恢复处理.....	520	15.6.2 遗留系统的演化.....	532
15.3.4 故障收尾.....	521	15.7 新旧系统转换.....	533
15.4 软件系统维护.....	521	15.7.1 新旧系统的转换策略.....	534
15.4.1 软件维护概述.....	521	15.7.2 数据转换和迁移.....	535
15.4.2 软件维护的影响因素.....	523	15.8 现有系统演进.....	538
15.4.3 软件维护管理.....	524		

第三篇 案例实践

第 16 章 Web 应用系统分析与设计 543

16.1 Web 应用系统简介	543
16.1.1 Web 应用程序	543
16.1.2 Web 应用特征	544
16.2 Web 应用架构设计	545
16.2.1 Web 应用架构设计原则	545
16.2.2 Web 应用架构分类	548
16.2.3 Web 应用架构模式	550
16.3 Web 应用开发框架	553
16.3.1 开发框架简介	553
16.3.2 Java EE 开发框架	553
16.3.3 .NET 开发框架	554
16.3.4 Web 层开发框架	555
16.4 Web 应用系统开发	556
16.4.1 Web 应用系统通信协议	556
16.4.2 Web 应用系统数据存储	557
16.4.3 Web 应用系统客户端技术	560
16.4.4 Web 应用系统服务器端技术	563
16.4.5 Web 应用系统部署	567
16.5 Web 应用系统测试	570
16.5.1 Web 应用测试概述	571
16.5.2 Web 应用测试过程	572

16.5.3 Web 应用功能测试	573
16.5.4 Web 应用性能测试	575
16.5.5 Web 应用安全性测试	578
16.5.6 Web 服务测试	580

第 17 章 嵌入式系统分析与设计 582

17.1 嵌入式系统概述.....	582
17.2 嵌入式数据库系统.....	586
17.3 嵌入式操作系统.....	591
17.3.1 嵌入式操作系统概述.....	591
17.3.2 多任务调度算法.....	595
17.3.3 优先级反转.....	600
17.4 嵌入式系统开发.....	603
17.4.1 开发平台.....	603
17.4.2 开发流程.....	604
17.4.3 软硬件协同设计.....	606
17.4.4 系统分析与设计.....	608
17.4.5 低功耗设计.....	611
17.5 嵌入式系统验证.....	612
17.5.1 嵌入式系统的验证与确认.....	612
17.5.2 嵌入式系统软件的测试.....	615
17.5.3 基于系统的构件测试方法.....	619

第18章 移动应用系统分析与设计 621

18.1 移动应用平台概述.....	621
18.1.1 移动端应用开发平台.....	621
18.1.2 移动端应用部署平台.....	625
18.2 移动应用开发环境.....	627
18.2.1 App开发环境.....	627
18.2.2 小程序开发环境.....	628
18.2.3 网页应用开发环境.....	629
18.3 移动应用架构.....	629
18.4 移动应用开发.....	637
18.4.1 开发语言.....	638
18.4.2 小程序开发方式.....	638
18.4.3 原生App开发方式.....	639
18.4.4 网页App开发方式.....	642
18.4.5 混合App开发.....	643
18.5 无代码开发.....	645
18.5.1 无代码开发的发展阶段.....	645
18.5.2 无代码开发的优劣.....	645
18.5.3 主流开发平台和测试平台.....	646
18.5.4 无代码开发流程.....	647
18.5.5 无代码开发案例：Zapier.....	647

第19章 大数据处理系统分析与设计 ... 649

19.1 大数据处理系统概述.....	649
19.2 大数据处理系统架构.....	649
19.2.1 大数据处理系统架构原则.....	649
19.2.2 大数据处理系统架构类型.....	651
19.2.3 大数据处理系统架构模式.....	653
19.3 大数据处理系统开发.....	657
19.3.1 数据存储.....	657
19.3.2 数据管理.....	661
19.3.3 数据处理.....	665
19.3.4 数据分析.....	667
19.3.5 系统部署.....	669
19.4 大数据处理系统测试.....	672
19.4.1 测试特点.....	672

19.4.2 测试过程.....	673
19.4.3 功能测试.....	673
19.4.4 性能测试.....	676
19.4.5 可靠性和容错性测试.....	676
19.4.6 安全性测试.....	677
19.4.7 兼容性测试.....	681

第20章 微服务系统分析与设计 684

20.1 微服务系统概述.....	684
20.1.1 微服务系统简介.....	684
20.1.2 微服务系统特征.....	687
20.2 微服务系统架构.....	689
20.2.1 微服务系统架构原则.....	689
20.2.2 微服务系统架构模式.....	692
20.3 微服务系统开发.....	697
20.3.1 容器化和自动化部署.....	698
20.3.2 服务注册和发现.....	700
20.3.3 服务通信.....	702
20.3.4 安全与权限管理.....	705
20.3.5 运维监控.....	707
20.4 微服务系统测试.....	710
20.4.1 测试特点.....	710
20.4.2 测试过程.....	712
20.4.3 功能测试.....	712
20.4.4 性能测试.....	714
20.4.5 容错性测试.....	715
20.4.6 安全性测试.....	716

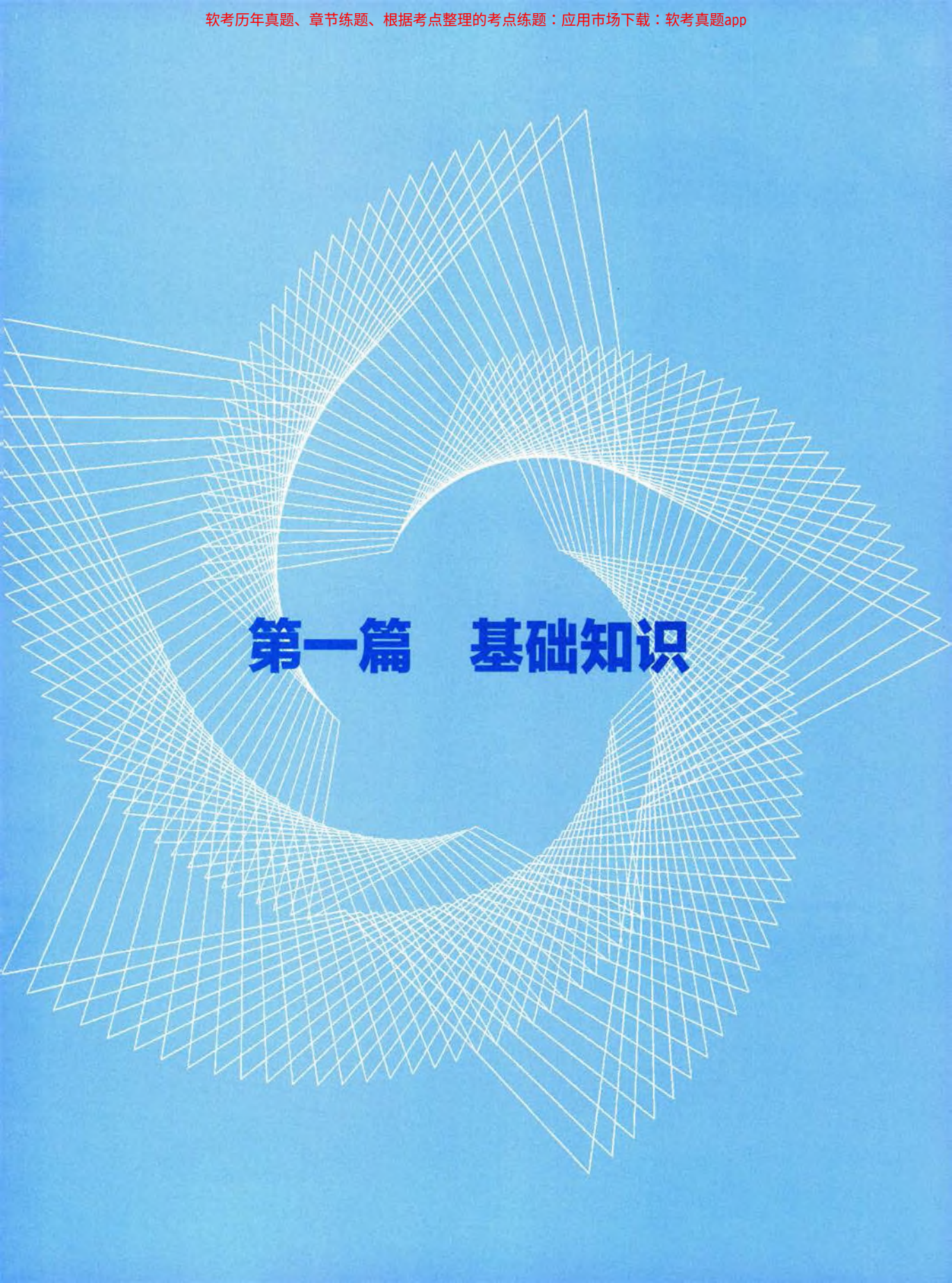
第21章 信息物理系统分析与设计 718

21.1 信息物理系统概述.....	718
21.2 信息物理系统架构.....	720
21.2.1 CPS分层架构.....	720
21.2.2 CPS典型系统构成.....	722
21.2.3 CPS特点.....	723
21.3 信息物理系统技术框架.....	724
21.3.1 CPS技术概况.....	724
21.3.2 CPS核心技术.....	725

21.3.3	CPS支撑技术	725
21.3.4	协议标准	726
21.4	信息物理系统开发技术	739
21.4.1	感知和控制相关技术	739
21.4.2	工业软件相关技术	740
21.4.3	网络相关技术	742
21.4.4	服务平台相关技术	743
21.5	控制系统与网络通信	744
21.6	CPS 应用分析与设计	746
21.6.1	工业设计系统	746
21.6.2	生产制造系统	747
21.6.3	产品服务系统	749
21.6.4	产业链协同系统	751

第 22 章 系统分析师论文写作要点 754

22.1	写作注意事项	754
22.2	如何解答试题	755
22.2.1	论文解答步骤	755
22.2.2	论文解答实例	756
22.3	论文写作方法	758
22.3.1	如何写好摘要	758
22.3.2	如何写好正文	758
22.3.3	摘要和正文的关系	760
22.4	常见问题及解决办法	760
22.5	论文评分标准	761



第一篇 基础知识

第1章 绪 论

信息革命是人类社会经历了农业革命、工业革命之后的又一场社会变革，以数字化、网络化和智能化为特征的信息化已经全面融入社会生产和人类生活的各个环节。《国家信息化发展战略纲要》指出，到 21 世纪中叶，信息化全面支撑富强民主文明和谐的社会主义现代化国家建设，网络强国地位日益巩固，在引领全球信息化发展方面有更大作为。信息化的核心是信息资源开发、信息技术应用和信息系统建设，其核心力量是以系统分析师为代表的规模庞大的人才队伍。系统分析师是负责分析、设计和指导开发企业或组织计算机应用系统的高级复合型人才，其知识水平和业务工作能力决定了系统的成败。高水平的系统分析师人才队伍建设是助推我国软件产业发展和信息化变革的重要支撑力量。

1.1 信息与信息系统

信息是一种客观事物，它与材料、能源一样，都是社会的基础资源。1948 年，美国科学家香农（C. E. Shannon）在对通信理论深入研究的基础上，提出了信息的概念，创立了信息理论。此后，人们对信息的研究迅速增加，形成了一个新的学科——信息论。至今，信息论已发展成一个内涵非常丰富的学科，与控制论和系统论并称为现代科学的“三论”。计算机技术和网络技术的迅速发展和普及，更加提高了“三论”在现代科学技术中的地位。同时，信息论为计算机技术和网络技术的发展提供了方向上的指导，为信息化提供了较好的理论支撑。

1.1.1 信息的基本概念

香农认为，信息是不确定性的减少。由此可知，信息就是确定性的增加。香农不但给出了信息的定义，还给出了信息的定量描述，并确定了信息量的单位为比特（bit）。1 比特的信息量，在变异度为 2 的最简单情况下，就是能消除非此即彼的不确定性所需要的信息量。这里的“变异度”是指事物的变化状态空间为 2，例如，大和小、高和低、快和慢等。

香农将热力学中的“熵”引入信息论。在热力学中，熵是系统无序程度的度量，而信息与熵正好相反，信息是系统有序程度的度量，表现为负熵，计算公式如下：

$$H(x) = -\sum P(x_i) \lg P(x_i)$$

式中： x_i 代表 n 个状态中的第 i 个状态， $P(x_i)$ 代表出现第 i 个状态的概率， $H(x)$ 代表用以消除系统不确定性所需的信息量，即以比特为单位的负熵。

1. 信息的特征

香农关于信息的定义揭示了信息的本质，同时，人们通过深入研究，发现信息还具有很多其他的特征，列举如下：

(1) 客观性。信息是客观事物在人脑中的反映，而反映的对象则有主观和客观的区别，因此，信息可分为主观信息（例如，决策、指令和计划等）和客观信息（例如，国际形势、经济发展和一年四季等）。主观信息必然要转化成客观信息，例如，决策和计划等主观信息要转化成实际行动。因此，信息具有客观性。

(2) 普遍性。物质决定精神，物质的普遍性决定了信息的普遍存在。

(3) 无限性。客观世界是无限的，反映客观世界的信息自然也是无限的。无限性可分为两个层次：一是无限的事物产生无限的信息，即信息的总量是无限的；二是每个具体事物或有限个事物的集合所能产生的信息也可以是无限的。

(4) 动态性。信息是随着时间的变化而变化的。

(5) 相对性。不同的认识主体从同一事物中获取的信息及信息量可能是不同的。

(6) 依附性。信息的依附性可以从两个方面来理解：一方面，信息是客观世界的反映，任何信息必然由客观事物所产生，不存在无源的信息；另一方面，任何信息都要依附于一定的载体存在，需要有物质的承担者，信息不能完全脱离物质而独立存在。

(7) 变换性。信息通过处理可以实现变换或转换，使其形式和内容发生变化，以适应特定的需要。

(8) 传递性。信息在时间上的传递就是存储，在空间上的传递就是转移或扩散。

(9) 层次性。客观世界是分层次的，反映它的信息也是分层次的。

(10) 系统性。信息可以表示为一种集合，不同类别的信息可以形成不同的整体。因此，可以形成与现实世界相对应的信息系统。

(11) 转化性。信息的产生不能没有物质，信息的传递不能没有能量，但有效地使用信息，可以将信息转化为物质或能量。

另外，根据各行业信息的不同，信息还可以具有安全性和及时性等特性，而且，信息应用的场合不同，其侧重面也不一样。例如，对于金融信息而言，其最重要的特性是安全性；而对于市场信息而言，其最重要的特性是及时性。

2. 信息的功能

在人类认识世界和改造世界的过程中，信息与物质、能源一样，发挥着十分重要的作用。信息的主要功能如下：

(1) 为认识世界提供依据。人们认识世界，首先要获取认识对象的有关信息，并通过对这些信息的加工获得有关知识，从而形成正确的认识。

(2) 为改造世界提供指导。人们认识世界的目的是改造世界，而改造世界就必须有正确的观念作指导。这些观念包括活动的计划、环境分析、结果的预测和发展变化的对策等，这些都离不开信息的指导。

(3) 为有序的建立提供保证。人们所有活动的目的都是使得客观世界变得更加有序。这种有序至少要包括两种情况：一是使得本来有序的客观世界得到改善，变得更加有序；二是打破原来的有序，建立一种新的有序。无论哪种情况，都需要信息的保证。

(4) 为资源开发提供条件。人类社会的生存和发展要建立在资源之上，所有这些资源可分